Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2021

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu les matrius $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

***a*)** Raoneu que la matriu $\boldsymbol{B}$ és invertible i després calculeu $\boldsymbol{B}^{-1}$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu la matriu $\boldsymbol{X}$ que satisfà la igualtat $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{X} = \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{A}$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	*a*	
	b	
	Total	

2. Siguin les funcions $f(x) = x^3 - 9x$ i $g(x) = 7x$.

a) Estudieu els intervals de creixement i decreixement de $f(x)$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu l'àrea de la regió del semiplà $x \geq 0$ compresa entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	*a*	
	b	
	Total	

3. Considereu els punts de l'espai tridimensional $A = (1, a, 1)$, $B = (a, 1, 2)$, $C = (1, 1, 1)$ i $D = (0, 0, 0)$, en què a és un paràmetre real.

a) Determineu el valor del paràmetre a per al qual els punts són diferents i coplanaris (és a dir, que hi ha un pla que els conté).

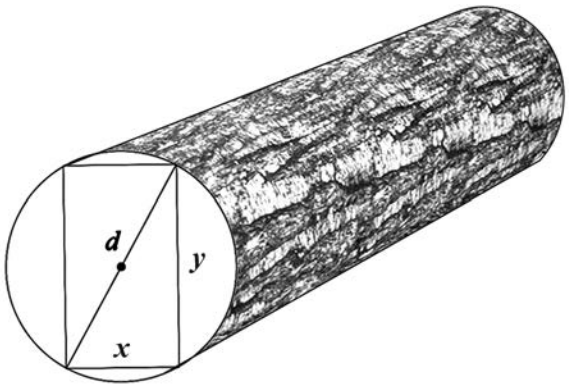
[1,25 punts]

***b*)** Per al valor $a = 2$, calculeu l'àrea del triangle de vèrtexs A, B i C.
[1,25 punts]

NOTA: Per a calcular l'àrea del triangle definit pels vectors $\boldsymbol{v}$ i $\boldsymbol{w}$, podeu fer servir l'expressió $S = \frac{1}{2}\left\| \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} \right\|$, en què $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}$ és el producte vectorial dels vectors $\boldsymbol{v}$ i $\boldsymbol{w}$.

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	*a*	
	b	
	Total	

4. La resistència al trencament R d'una biga de secció rectangular de base x i altura y és directament proporcional al producte xy^2; per tant, $R = kxy^2$, en què k és una constant positiva. Disposem d'un tronc de fusta en forma de cilindre de diàmetre d com el de la figura.



a) Comproveu que la resistència R de la biga rectangular de base x que podem construir amb aquest tronc ve donada per l'expressió $R = kx(d^2 - x^2)$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu les dimensions de la biga rectangular de resistència màxima que podem construir a partir d'aquest tronc i calculeu aquesta resistència màxima.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	*a*	
	b	
	Total	

5. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real a:

$$\begin{cases} x + 2y + az = 8 \\ 2x + y - az = 1 \\ 3x - 3az = 1 \end{cases}$$

***a*)** Comproveu que, per a qualsevol valor del paràmetre a, el sistema d'equacions lineals no té solució.

[1,25 punts]

***b*)** Interpreteu geomètricament el sistema d'equacions lineals. Feu un dibuix esquemàtic que representi la posició relativa dels tres plans.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	*a*	
	b	
	Total	

6. Resoleu les dues qüestions següents:

a) Sigui $f(x) = 2x^3 + mx^2 + nx + p$ una funció que té dos extrems relatius en $x = -3$ i en $x = 1$ i que passa pel punt (3, 4). Calculeu els valors de m, n i p.

[1,25 punts]

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$ en $x=-3$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	*a*	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

Etiqueta de l’alumne/a

Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés